CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 10
LES MICRO-ORGANISMES : DIVERSITÉ ET CONTAMINATION

Correction de l'exercice 1 : La diversité des microbes

1) Un **micro-organisme** est un être vivant de très petite taille, invisible à l'œil nu, visible seulement au microscope.
2) **Virus** : virus de la grippe, VIH, virus de la rougeole. **Bactéries** : bacille de Koch, staphylocoque, bactérie du yaourt, vibrion cholérique. **Champignons microscopiques** : levure de bière, penicillium. **Protozoaires** : plasmodium, amibe, paramécie.
3) Un **microbe pathogène** provoque une maladie. Exemples : bacille de Koch (tuberculose), plasmodium (paludisme), VIH (sida), vibrion cholérique (choléra), virus de la rougeole.
4) La **bactérie du yaourt** (fabrication du lait caillé et du yaourt), la **levure de bière** (pain, boissons fermentées), le **penicillium** (antibiotique pénicilline).

Correction de l'exercice 2 : Comment les microbes entrent-ils ?

Maladie	Microbe	Mode de contamination	Voie de pénétration
Paludisme	Plasmodium	Piqûre d'un moustique	**Peau (piqûre)**
Choléra	Vibrion cholérique	**Eau ou aliments souillés**	**Bouche (voie digestive)**
Tétanos	Bacille tétanique	Blessure souillée	**Peau (plaie)**
Grippe	**Virus de la grippe**	Gouttelettes de salive	**Nez et bouche (voie respiratoire)**
Bilharziose	Schistosome	Bain dans une eau infestée	**Peau**
VIH/sida	**VIH**	Rapport sexuel, sang contaminé	**Organes génitaux, sang**

1) La **contagion** est la transmission d'un microbe d'une personne malade à une personne saine. Contamination **directe** : par contact direct avec le malade (toucher, gouttelettes, rapport sexuel). Contamination **indirecte** : par un intermédiaire (eau, aliments, objets souillés, insecte vecteur).
2) Directe : **grippe, VIH/sida**. Indirecte : **paludisme, choléra, tétanos, bilharziose** (et le VIH par le sang d'objets souillés).

Correction de l'exercice 3 : Maladies et vecteurs

1) **1-c ; 2-a ; 3-b ; 4-d ; 5-e**.
2) Un **vecteur** est un être vivant (souvent un insecte) qui transmet un microbe d'un individu à un autre sans être lui-même malade.
3) Paludisme et dengue : moustiquaires imprégnées, suppression des eaux stagnantes, insecticides. Onchocercose : traitement des cours d'eau contre les larves de simulies. Dracunculose : filtrer l'eau de boisson avec un tissu fin. Maladie du sommeil : pièges à mouches tsé-tsé, débroussaillage.

Correction de l'exercice 4 : Des êtres invisibles

1) Virus : **0,0001 mm** ; bactérie : **0,001 mm** ; levure : **0,008 mm** ; paramécie : **0,2 mm**.
2) $200 \div 1 =$ **200 bactéries**.
3) Le virus, la bactérie et la levure (plus petits que 0,1 mm). La paramécie (0,2 mm) est à la limite de la visibilité : on l'aperçoit comme un petit point.
4) Le **virus de la grippe** (0,1 µm $<$ 0,2 µm).

Correction de l'exercice 5 : Une épidémie de grippe

1) $20 \div 50 \times 100 =$ **40 %**.
2) Directe : les gouttelettes projetées par la **toux et les éternuements**. Indirecte : le partage des **stylos et des gourdes** souillés.
3) Les gouttelettes chargées de virus sont projetées à faible distance (1 à 2 m) : les voisins proches les respirent en premier.
4) Se couvrir la bouche et le nez avec le coude en toussant ; se laver souvent les mains au savon ; ne pas partager gourdes et objets personnels ; aérer la classe ; porter un masque ; le malade reste au repos à la maison.

Correction de l'exercice 6 : Des microbes utiles

1) Les bactéries transforment le sucre du lait (lactose) en acide lactique qui fait cailler le lait : c'est une fermentation. La chaleur (environ 40 °C) favorise leur multiplication et leur activité.
2) La levure fait **fermenter** les sucres de la pâte et produit du dioxyde de carbone : les bulles de gaz font gonfler la pâte (la pâte « lève »).
3) Un **antibiotique** est une substance, produite par un micro-organisme ou fabriquée, qui tue les **bactéries** ou arrête leur multiplication. Il est inefficace contre les virus.
4) Non : ce sont des microbes **non pathogènes** qui vivent en association avec nous ; ils aident à la digestion, fabriquent certaines vitamines et empêchent l'installation de microbes pathogènes.

LN_EDUCATION